

مجموعة البصمة في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط

• وضعية تعلم ادماج 1 (ميدان المادة وتحولاتها)

- عنوانة احدى الجرائد الجزائرية بعنوان عريض في صفحتها الاولى بما يلي:



• اعتمادا على مدرست والوثيقة اعلاه بين:

- (1) ماهو الغاز الذي تحذر منه الجريدة؟ اذكر بعض مميزاته؟
- (2) قدم تفسيراً علمياً، مستعملاً المعادلات الكيميائية و مبينا العوامل متسببة في هذا الخطر.
- (3) ماهي أهم النصائح التي تقدمها للجزائريين من اجل تجنب خطر هذا الغاز مستقبلا.

• وضعية تعلم ادماج 2 (ميدان المادة وتحولاتها)

- ارادت ربة بيت تحضير القهوة وان تسخن الحليب , فاذا بها تجد ان عيون الفرن واحدة تشتعل بلهب ازرق وثانية بلهب اصفر مصحوب بدخان اسود , فحتارة فيما يحصل للفرن.



• على ضوء مدرست وبستغلال الوثيقة:

- (1) ماهو مدلول كل من لهب اصفر والازرق كيميائيا؟ علل؟
- (2) حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده ثم نمذج التحول مستعملاً المعادلات الكيميائية في كل حالة.
- (3) قدم حلاً فعالاً لربة البيت للتخلص من المشكلة التي تعانيها.

• وضعية تعلم ادماج 3 (ميدان المادة وتحولاتها)

- يتكون فحم الخشب من نسبة كبيرة من الكربون. لذلك نضع قطعة من فحم الخشب بعد أن نشعلها في قارورة تحتوي على الهواء وقطعة ثانية في قارورة تحتوي على غاز ثنائي الأوكسجين كما هو مبين في الوثيقة أسفله :



الوثيقة -1-

✓ على ضوء مدرست وباستغلال الوثيقة المرافقة:

- (1) تعرف على محتوى كل من القارورة 1 و 2؟ برراجابتك؟
- (2) حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده ثم نمذج التحول الحاصل, مستعملاً المعادلات الكيميائية في قارورة -1-
- (3) بين كيف نكشف عن ناتج هذا التفاعل وعامل المؤثر فيه.



مجموعة البصمة في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط

• وضعية تعلم ادماج 4 (ميدان المادة وتحولاتها)

تفضل أم محمد كثيرا استخدام قدر الضغط في المطبخ لأنه يعطي طعاما مميزا على طعام، كما أنه يحفظ للأطعمة القيمة الغذائية لها، ومن ضمن فوائد وجود قدر الضغط في المنزل هي سرعة تحضير الطعام في وقت قصير للغاية.



✓ لاحظت أم محمد أن القدر أصبح جزءه السفلي اسود اللون بسبب الدخان المتصاعد من الفرنها الذي يشتعل بغاز البوتان C_4H_{10} .

♣ اعتمادا على مآدرست وبأستغلال الوثيقة وض:

- 1 ماهو العامل الذي تستغله أم محمد لتسريع طهي الطعام؟
- 2 فسر سبب الدخان المتصاعد من الفرن مستعملا المعادلات الكيميائية.
- 3 بماذا تنصح أم محمد للتخلص من الدخان الاسود وأستعمال الامن للقدر.

• وضعية تعلم ادماج 5 (ميدان المادة وتحولاتها)

يلجأ الكثير من الناس خلال موسم الشتاء إلى سخانات الماء التي تشتغل بالبوتان بشكل مكثف، وفي غياب إجراءات السلامة، تحصل أحيانا بعض الحوادث المميتة بسبب تسرب الغاز قاتل أو الغاز خانق من السخان.



♣ اعتمادا على مآدرست وبأستغلال الوثيقة وض:

- 1 ما هما غازين متسربين المقصودين هنا؟
- 2 فسر سبب تشكل هذا الغاز القاتل من السخان مستعملا المعادلة الكيميائية والعوامل المساعدة عليه.
- 3 ماهي الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب خطر هذا السخانات.

• وضعية تعلم ادماج 6 (ميدان المادة وتحولاتها)

منذ ظهور الإنسان على كوكب الأرض قبل مليوني عام وحتى القرن الخامس عشر لم يتغير الكثير على مناخ الأرض الذي حافظ على درجات حرارته بسبب عدم تأثير الإنسان الكبير خلال تلك المرحلة، ولكن مع تطور عقل الإنسان وبداية عصر الاختراعات منذ القرن الخامس عشر وحتى الآن، وظهور الثورة الصناعية في أوروبا، بدأ مناخ العالم بالتغير تدريجيا ليظهر ما يعرف بالاحتباس الحراري.



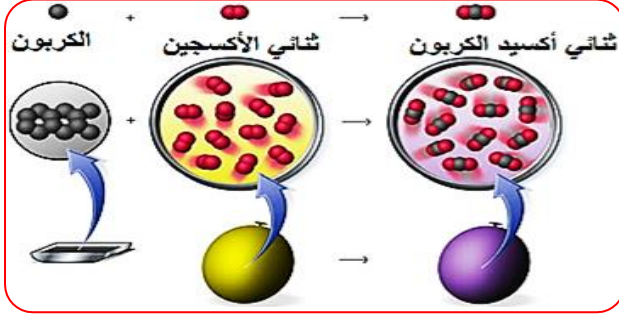
♣ اعتمادا على مآدرست وبأستغلال الوثيقة وض:

- 1 ماهو العامل المسبب في ظهور الاحتباس الحراري؟
- 2 قدم تفسيراً علمياً تبين فيه تدخل الإنسان في ظهور الاحتباس الحراري مستعملا المعادلة الكيميائية.
- 3 اقترح تجربة تبين فيها تشكل مثل هذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري ثم بين كيف يمكن الكشف عنه تجريبيا.
- 4 ماهي اهم النصائح التي تقدمها للبشرية للحفاظ على عالمنا الأزرق.

مجموعة البصمة في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط

• وضعية تعلم ادماج 7 (ميدان المادة وتحولاتها)

- تمثل الوثيقة ادناه النموذج الجزيئي لاحتراق مادة الكربون (الفحم) في الهواء:



♣ اعتمادا على مaderst وباستغلال الوثيقة:

- 1) حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده.
- 2) نمذج هذا التحول بمعادلة كيميائية للتفاعل.
- 3) بين كيف يتم الكشف عن نواتج هذا التفاعل.

• وضعية تعلم ادماج 8 (ميدان المادة وتحولاتها)

تعتبر الاحتراقات من أشد الأمور التي تتسبب بشكل مستمر في حصد أرواح الناس من مختلف مناطق العالم، وقد تنتج هذه الاحتراقات عن أسباب مختلفة، منها ما هي طبيعية، ومنها ما قد تحدث نتيجة إهمال أو خطأ



بشري، ومنها ما هو متعمد لغايات مختلفة. ونذكر منها:

❖ يحدث انفجار إذا تراوحت نسبة غاز البوتان بين 2,57% و 3,33% من حجم المكان المغلق.

❖ يصبح الهواء خانقا إذا تجاوزت فيه نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون 10%

❖ يصبح الهواء ساما إذا تجاوزت فيه نسبة غاز أحادي أكسيد الكربون 0,5%

✓ المطلوب: باستغلال الوثيقة المرفقة وعلى ضوء مaderst بين :

- 1) بين الاسباب والعوامل المتسببة في حدوث كل من :

أ) الانفجار ب) الاختناق ج) تسمم الهواء.

- 2) تحدث التحولات السابقة من مصادر مختلف من واقع حياتنا اليومي .

✚ نمذج هذه التحولات الكيميائية بمعادلات للتفاعل الكيميائي صحيحة علميا.

- 3) ماهي النصائح التي تقدمها لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث الخطيرة وحفاظا على سلامة البيئية.

